



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Seien

- Seien $a,$

- Seien $a, b \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5},$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}, 113 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn mir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.
 - ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.
- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$?

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$.

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeitsregeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeitsregeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeitsregeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeitsregeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$,

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n .

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

- ▶ $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Wenn wir modulo n rechnen, können wir Zahlen mit anderen Zahlen tauschen wenn sie kongruent modulo n sind.

- ▶ **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \pmod{5}$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

- Mit der modularen Arithmetik können wir Teilbarkeit-regeln entdecken und beweisen.

- ▶ Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

- ▶ Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
- 2. Wiederholung - Prädikatenlogik**
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- die

- die neuen

- die neuen Elemente

- die neuen Elemente im

- die neuen Elemente im Vergleich

- die neuen Elemente im Vergleich mit

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten,

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen”

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ Variablen und Prädikaten, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ Quantoren:

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert”

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$,

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle”

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl.

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist,

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n ”

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow$$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} \right.$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = \right.$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$.

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:

- ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right).$
- ▶ $\forall_{\varepsilon > 0}$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$.
 - ▶ $\forall_{\varepsilon > 0}$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$.
 - ▶ $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$.
 - ▶ $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren**: “es existiert” $\exists$, und “für alle” $\forall$.
- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} 2 \mid n^2 \Rightarrow 2 \mid n$$

- Weitere Beispiele:
 - ▶ $\neg \left(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2 \right)$.
 - ▶ $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} \frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Beispiel:

- Beispiel: für

- Beispiel: für jedes

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$,

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt:

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren:

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}}$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N :$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N :=$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ (“Ceiling

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ (“Ceiling von

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ ").

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} =$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall_{\varepsilon > 0} \exists_{N \in \mathbb{N}} \forall_{n > N} : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

► Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} =$

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.

► Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$. □

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
- 3. Mengenlehre - Grundbegriffe**
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Der

- Der Begriff

- Der Begriff einer

- Der Begriff einer Menge

- Der Begriff einer Menge ist

- Der Begriff einer Menge ist ein

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff,

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895)

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine Menge M

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine Menge M ist

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine Menge M ist eine

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine Menge M ist eine Zusammenfassung von

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen.

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Die

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Die zusammengefassten

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Die zusammengefassten Objekte

- Der Begriff einer Menge ist ein Grundbegriff, den man in der Mathematik nicht anhand einfacherer Objekte definiert.

Definition. (Georg Cantor 1895) Eine **Menge** M ist eine Zusammenfassung von unterscheidbaren Objekten zu einem Ganzen. Die zusammengefassten Objekte heißen **Elemente** von M .

Beispiele

Beispiele und

Beispiele und Notation.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}$,

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z},$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q},$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen,

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen,

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen,

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.

-

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung:

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge:

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} =$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2,$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element.

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element is

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere

Beispiele und Notation.

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ bezeichnen jeweils die Mengen aller natürlichen Zahlen, aller ganzen Zahlen, aller rationalen Zahlen und aller reellen Zahlen. In diesem Modul wird angenommen, dass $0 \in \mathbb{N}$.
- Vollständige oder unvollständige Aufzählung: $\{1, 2, 3\}$ bzw. $\{0, 1, 2, \dots\}$ Das Muster muss klar erkennbar sein.
- Leere Menge: $\emptyset$ enthält keine Elemente.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\{\emptyset\}$ ist eine Menge mit genau einem Element. Dieses Element ist die leere Menge.

- Für

- Für eine

- Für eine Menge M

- Für eine Menge M ist

- Für eine Menge M ist jedes

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$)

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$)

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} =$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R},$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung;

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein.
 $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} =$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt:

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente,

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ "

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ " und

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ "

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ".

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir x ,

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir x, y ,

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2,$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben,

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x =$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x = y =$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x = y = z$

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x = y = z$ gelten

- Für eine Menge M ist jedes Objekt x entweder ein Element von M (kurz $x \in M$) oder nicht (kurz $x \notin M$).
- Insbesondere kann ein Element nicht mehrfach in einer Menge enthalten sein. $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$
- Die Elemente einer Menge können unterschiedlichen Typs und sogar selbst wieder Mengen sein. $\{\mathbb{R}, 2, \emptyset\}$
- Die Elemente einer Menge haben keine Anordnung; ihre Reihenfolge ist irrelevant. $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$
- Außerdem gilt: Jede Menge ist unterscheidbar von jedem ihrer Elemente, auch wenn Sie genau ein Element enthält. $\{3\} \neq 3$.
- Wir verkürzen " $x \in M$ und $y \in M$ " einfach zu " $x, y \in M$ ". Wenn wir $x, y, z \in \{1, 2, 3\}$ schreiben, durchaus $x = y = z$ gelten kann.

Beispiel.

Beispiel. Welche

Beispiel. Welche Aussagen

Beispiel. Welche Aussagen gelten

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M =$$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset,$$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in M$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in M$
- $\{\{\emptyset\}\} \in$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in M$
- $\{\{\emptyset\}\} \in M$

Beispiel. Welche Aussagen gelten für

$$M = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

?

- $\emptyset \in M$
- $\{\emptyset\} \in M$
- $\{\{\emptyset\}\} \in M$ falsch

- Zwei

- Zwei Mengen

- Zwei Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M =$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge**

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N ,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$,

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist.

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m (m \in$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \implies (m \in N))$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N))$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:
$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M =$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N))$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m ((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

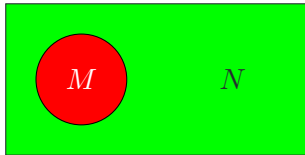
$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

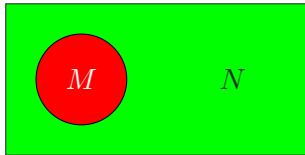
$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)),$$

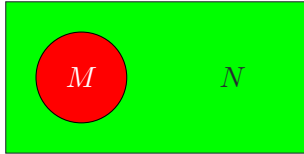
- Zwei Mengen M und N sind **gleich**, kurz $M = N$, wenn sie genau die gleichen Elemente enthalten.
- Insbesondere gibt es genau eine Menge die enthält keine Elemente, nämlich $\emptyset$.
- Eine Menge M ist eine **Teilmenge** von der Menge N , kurz $M \subseteq N$ oder $M \subset N$, falls jedes Element von M auch Element von N ist. Formal:

$$M \subseteq N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)).$$

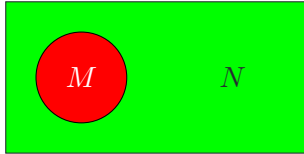
$$M = N \iff \forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)),$$



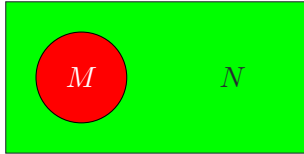




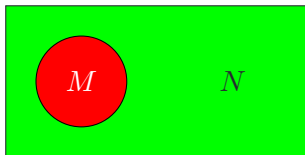
- Man



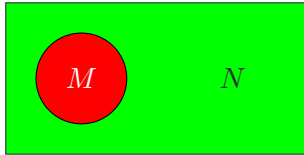
- Man schreibt



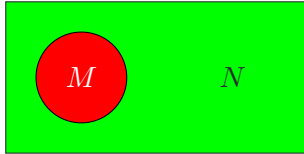
- Man schreibt gelegentlich



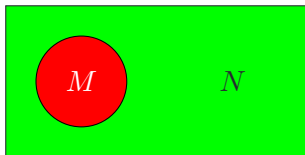
- Man schreibt gelegentlich auch



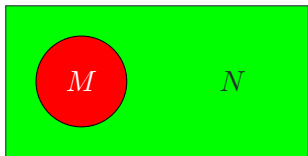
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq$



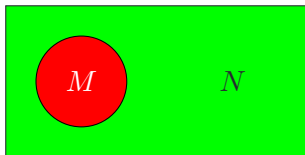
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$



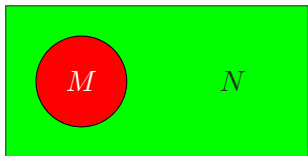
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq$



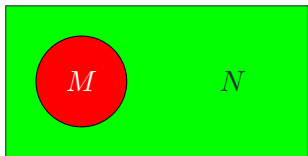
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$)



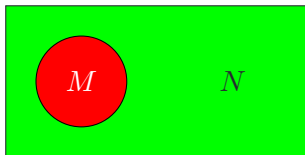
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und



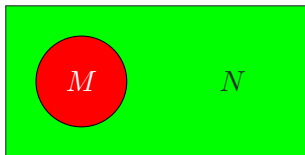
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N



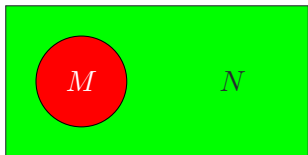
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .



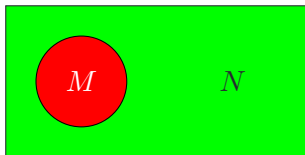
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir



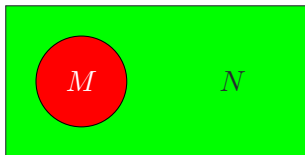
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen



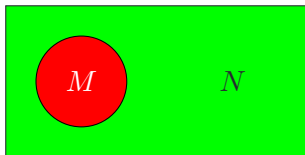
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von



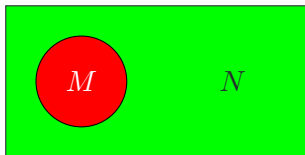
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer



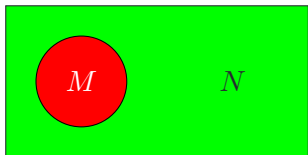
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten



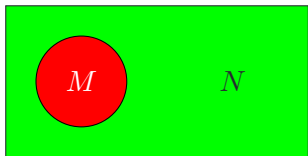
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge



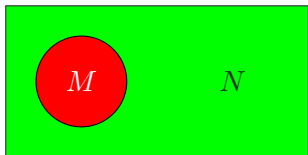
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und



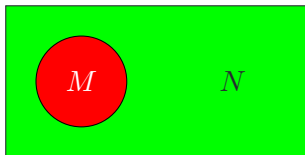
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben



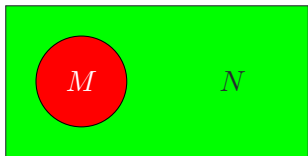
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$,



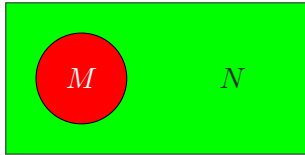
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls



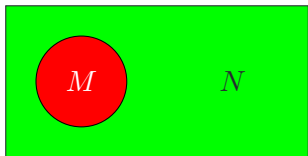
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq$



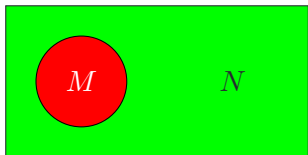
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$



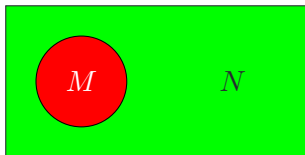
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und



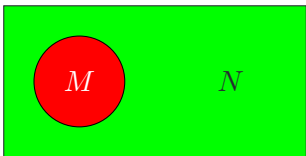
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.



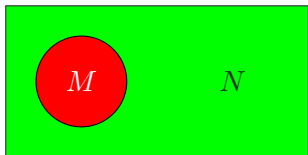
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.



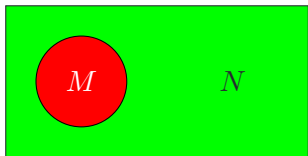
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq$



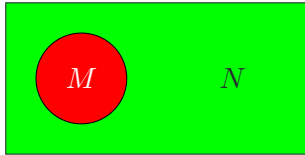
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$



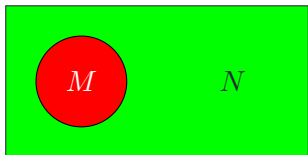
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und



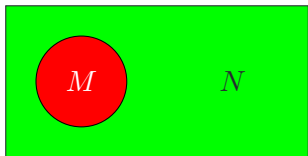
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq$



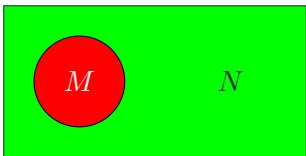
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$



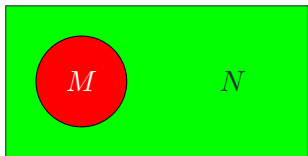
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für



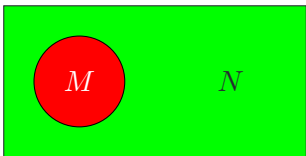
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede



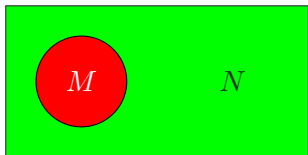
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge



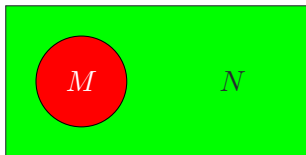
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .



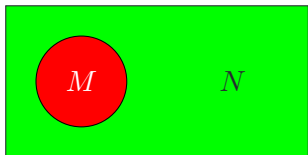
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq$



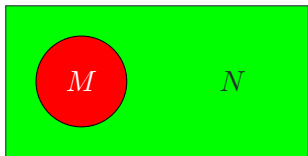
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq$



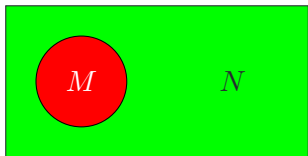
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq$



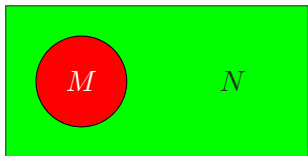
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.



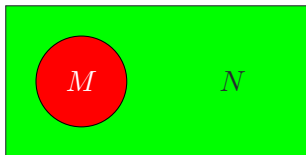
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle



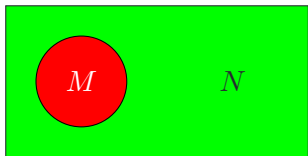
- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen



- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind



- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier



- Man schreibt gelegentlich auch $N \supseteq M$ (anstelle $M \subseteq N$) und nennt N Obermenge von M .
- Wir sprechen von einer echten Teilmenge und schreiben $M \subsetneq N$, falls $M \subseteq N$ und $M \neq N$.
- $\emptyset \subseteq M$ und $M \subseteq M$ für jede Menge M .
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$. Alle Inklusionen sind hier echt.

Satz.

Satz. Für

Satz. Für alle

Satz. Für alle Mengen

Satz. Für alle Mengen M und N

Satz. Für alle Mengen M und N gilt:

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M =$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M =$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N))$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M))$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N)$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N) \wedge$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N) \wedge (N \subseteq M)$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N) \wedge (N \subseteq M)$

Satz. Für alle Mengen M und N gilt: $M = N \iff M \subseteq N$ und $N \subseteq M$.

Beweis. Die Aussage $M = N$ ist äquivalent zu

$$\forall m((m \in M) \Rightarrow (m \in N)) \wedge \forall n((n \in N) \Rightarrow (n \in M)).$$

Das ist äquivalent zu $(M \subseteq N) \wedge (N \subseteq M)$



1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
- 4. Mengen und einstellige Prädikaten**
5. Operationen auf Mengen
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

- Die

- Die einstelligen

- Die einstelligen Prädikaten

- Die einstelligen Prädikaten sind

- Die einstelligen Prädikaten sind die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ",

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ",

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M :=$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x : P(x)\}$,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} =$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} =$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N}$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N}$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n =$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M :=$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x:$

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben,

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein Prädikat

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein Prädikat

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein Prädikat

- Die einstelligen Prädikaten sind die Prädikaten mit einer Variable. Also sind sie der Form $P(x)$, und sie sagen ob eine Eigenschaft P für ein Objekt x gilt.
- z.B. $\text{GanzeZahl}(x)$, " $x \in \mathbb{Z}$ ", " $2 \mid x$ ", " $\exists y \ y \mid x$ ".
- Wir können die Objekte, für die $P(x)$ wahr ist, in eine Menge zusammenfassen.
 - ▶ $M := \{x: P(x)\}$, (oder $\{x \mid P(x)\}$).
- Wenn es kein Universum im gegebenem Kontext gibt, dann schreiben wir z.B. $\{x \in \mathbb{Z}: P(x)\}$.
- Beispiel:
 - ▶ $\{n \in \mathbb{N}: \text{Gerade}(n)\} = \{n \in \mathbb{N}: 2 \mid n\} = \{n \in \mathbb{N}: \exists k \in \mathbb{N} \ n = 2k\}$.
- Mengen und einstellige Prädikaten sind, informel gesagt, essentiell "die gleiche Sache".
 - ▶ Falls wir ein einstelliges Prädikat P haben wir eine Menge $M := \{x: P(x)\}$,
 - ▶ Umgekehrt, falls wir eine Menge M haben, haben wir ein Prädikat $P(x) := x \in M$.

- Manchmal

- Manchmal verwenden

- Manchmal verwenden wir

- Manchmal verwenden wir informell

- Manchmal verwenden wir informell andere

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R}:$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q},$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2},$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente:

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}$,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} :$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q},$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2},$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x =$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen ,

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

- ▶ Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.
- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen , immer

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen $\wedge$ immer “und”.

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen , immer “und”. Z.B.

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen , immer “und”. Z.B. $\{a \in$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen , immer “und”. Z.B. $\{a \in \mathbb{Z} :$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen „und“. Z.B. $\{a \in \mathbb{Z} : 3 \mid a,$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen „und“. Z.B. $\{a \in \mathbb{Z} : 3 \mid a,$

- Manchmal verwenden wir informell andere Methoden zur Definition von Mengen, die der obigen Methode mit Prädikaten ähneln, aber bei näherer Betrachtung anders sind, z.B.

$$\{a + b \in \mathbb{R} : a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\}\}.$$

► Beispiel-Elemente: $1 + \sqrt{2}, \frac{2}{3} + \sqrt{3}$.

- Wenn wir es ganz formal schreiben wollen, würden wir schreiben

$$\{x \in \mathbb{R} : \exists a \in \mathbb{Q}, b \in \{\sqrt{2}, \sqrt{3}\} \text{ so dass } x = a + b\}.$$

- Wie mit Prädikaten, bei der Mengennotation bedeutet das Zeichen „und“, immer „und“. Z.B. $\{a \in \mathbb{Z} : 3 \mid a, 7 \nmid a\}$

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
- 5. Operationen auf Mengen**
6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge

Seien

Seien M und N

Seien M und N Mengen.

Seien M und N Mengen.

- Die Vereinigung von

Seien M und N Mengen.

- Die Vereinigung von M und N

Seien M und N Mengen.

- Die Vereinigung von M und N besteht

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen,

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N :=$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x:$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen,

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N :=$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x :$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M,$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M,$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} =$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} = \{x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} = \{x \in M :$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} = \{x \in M : x \in$$

Seien M und N Mengen.

- Die **Vereinigung** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **oder** Element von N sind:

$$M \cup N := \{x : x \in M \text{ oder } x \in N\}.$$

- Der **Schnitt** von M und N besteht aus den Elementen, die Element von M **und** von N sind:

$$M \cap N := \{x : x \in M, x \in N\} = \{x \in M : x \in N\}.$$

- Die Differenz von

- Die Differenz von M ohne N

- Die **Differenz** von M ohne N besteht

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen,

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M ,

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N :=$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x:$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M,$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M,$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\}$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} =$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M :$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme illustrieren

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme illustrieren diese

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

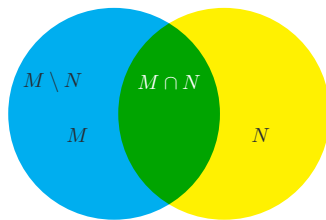
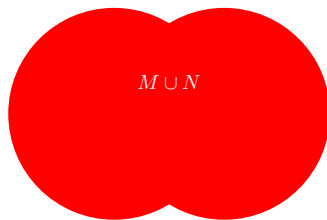
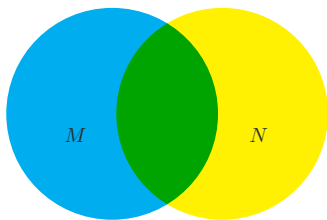
$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme illustrieren diese Definitionen.

- Die **Differenz** von M ohne N besteht aus den Elementen, die Element von M , aber **nicht** Element von N sind:

$$M \setminus N := \{x : x \in M, x \notin N\} = \{x \in M : x \notin N\}.$$

Venn-Diagramme illustrieren diese Definitionen.



- Wenn

- Wenn $M \cap N :=$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$,

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U ,

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile.

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U ,

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

$$M^c :=$$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

$$M^c := \{u \in$$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

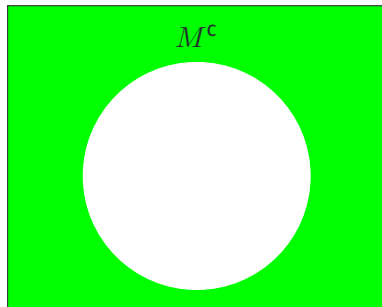
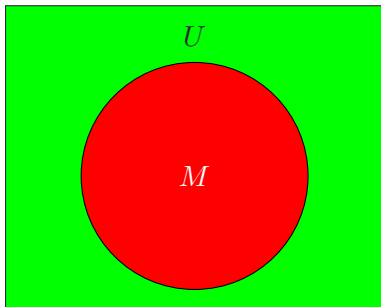
$$M^c := \{u \in U \mid u \notin M\}$$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

$$M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} =$$

- Wenn $M \cap N := \emptyset$, so nennen wir M und N **disjunkt**.
- Im Kontext von Mengenoperationen haben wir oft eine Grundmenge U , in der alle betrachteten Mengen enthalten sind.
 - ▶ Jede Menge M teilt U implizit in zwei Teile. Das **Komplement** von $M \subseteq U$ beinhaltet genau die Elemente von U , die nicht Elemente von M sind:

$$M^c := \{u \in U \mid u \notin M\} = U \setminus M.$$



- Für

- Für die

- Für die Mengenoperationen

- Für die Mengenoperationen gelten

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel -

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität:

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) =$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) =$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x:$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

=

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x :$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : (x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee ((x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{((x \in N) \wedge (x \in P))}_B\}$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

=

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x :$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.
- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x : ((x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x : (\underbrace{(x \in M)}_A) \vee (x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x : (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x : \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x : (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge ((x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee (x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

=

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x:$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N)\}$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} =$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P)$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt.

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in N)}_B)) \wedge (\underbrace{(x \in M)}_A \vee \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und wir haben zwei

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und wir haben zwei

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und wir haben zwei

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

assoziativ, also wir können z.B. $A \cap B \cap C$ schreiben, und wir haben zwei

- Für die Mengenoperationen gelten ähnliche Eigenschaften als für die logischen Junktoren.

- Beispiel - Distributivität: $M \cup (N \cap P) = (M \cup N) \cap (M \cup P)$

Beweis. $M \cup (N \cap P) = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N \cap P)\}$

$$= \{x: \underbrace{(x \in M)}_A \vee (\underbrace{(x \in N)}_B \wedge \underbrace{(x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in N)}_A) \wedge (\underbrace{(x \in M) \vee (x \in P)}_C))\}$$

$$= \{x: (x \in M \cup N) \wedge (x \in M \cup P)\} = (M \cup N) \cap (M \cup P) \quad \square$$

- Mehr Eigenschaften gibt es auf dem Übungsblatt. Insbesondere $\cap$ und $\cup$ sind

- Die

- Die grundlegenden

- Die grundlegenden Eigenschaften

- Die grundlegenden Eigenschaften können

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden,

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel.

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M ,

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M, N

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen,

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$.

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N =$$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c =$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist,

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c =$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c =$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x:$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x : (x \in$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} =$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x:$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x: (x \in$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x: (x \in M) \wedge (x \notin N)\}$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x: (x \in M) \wedge (x \notin N)\} =$

- Die grundlegenden Eigenschaften können ähnlich zu Äquivalenzketten benutzt werden, um andere Eigenschaften zu zeigen.
- Beispiel. Seien M , N und U Mengen, so dass $M \subseteq U$ und $N \subseteq U$. Dann gilt

$$M \setminus N = (M^c \cup N)^c.$$

- Wir fangen mit De-Morgan-Gesetz $(M^c \cup N)^c = (M^c)^c \cap N^c$
- Da c involutive ist, haben wir $(M^c)^c \cap N^c = M \cap N^c$
- $M \cap N^c = \{x: (x \in M) \wedge (x \in N^c)\} = \{x: (x \in M) \wedge (x \notin N)\} = M \setminus N.$ □

- Ein

- Ein Beweis-Beispiel

- Ein Beweis-Beispiel wo

- Ein Beweis-Beispiel wo wir

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten:

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq M'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq M'$ und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”.
Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq$$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq$$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

- Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$. Folglich

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$. Folglich $x \in$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cup N')$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir direkt mit Elementen arbeiten: “Monotonie von $\subseteq$ ”. Seien $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$. Dann gelten

$$(M \cap N) \subseteq (M' \cap N')$$

und

$$(M \cup N) \subseteq (M' \cup N')$$

Beweis. • Erste Inklusion. Sei $x \in (M \cap N)$. Dann $x \in M$ und $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgen $x \in M'$ und $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cap N')$.

• Zweite Inklusion. Sei $x \in (M \cup N)$. Dann $x \in M$ oder $x \in N$. Da $M \subseteq M'$ und $N \subseteq N'$ folgt $x \in M'$ oder $x \in N'$. Folglich $x \in (M' \cup N')$. $\square$

- Ein

- Ein Beweis-Beispiel

- Ein Beweis-Beispiel wo

- Ein Beweis-Beispiel wo wir

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind:

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:
 - ▶ (1)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

► (1) $M \subset$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:
 - ▶ (1) $M \subset N$
 - ▶ (2)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$

- ▶ (2) $M \cap N =$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$

- ▶ (2) $M \cap N = M$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N =$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen (1)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen (1) $\Rightarrow$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen (1) $\Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$,

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2), (2) \Rightarrow (3), (3) \Rightarrow (1)$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- (1)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$:

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$,

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M =$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).
Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”).

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).
Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet,

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N =$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- (2)

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$:

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N =$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$.

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N =$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• (3)

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow$

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

- $(3) \Rightarrow (1)$:

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung,

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung, also

- Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

- $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

- $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

- $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung, also $M \subset$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung, also $M \subset M \cup N =$

• Ein Beweis-Beispiel wo wir zeigen sollen dass drei oder mehr Aussagen äquivalent sind: für alle Mengen M und N sind folgende Aussagen äquivalent:

- ▶ (1) $M \subset N$
- ▶ (2) $M \cap N = M$
- ▶ (3) $M \cup N = N$

Beweis. • Wir zeigen $(1) \Rightarrow (2)$, $(2) \Rightarrow (3)$, und $(3) \Rightarrow (1)$.

• $(1) \Rightarrow (2)$: Da $M \subset N$, folgt $M = M \cap M \subset M \cap N$ (“Monotonie”).

Umgekehrt, gilt auch $M \cap N \subset M$ (“Abschwächung”). Das bedeutet, dass $M \cap N = M$.

• $(2) \Rightarrow (3)$: Wir haben also $M \cup N = (M \cap N) \cup N$. Da $M \cap N \subset N$, durch Monotonie und Idempotenz haben wir $(M \cap N) \cup N \subseteq N$, und durch Abschwächung haben wir $N \subseteq (M \cap N) \cup N$, also $(M \cap N) \cup N = N$.

• $(3) \Rightarrow (1)$: $M \subset M \cup N$ durch Abschwächung, also $M \subset M \cup N = N$.

1. Wiederholung - modulare Arithmetik
2. Wiederholung - Prädikatenlogik
3. Mengenlehre - Grundbegriffe
4. Mengen und einstellige Prädikaten
5. Operationen auf Mengen
- 6. Kardinalität von endlichen Mengen, Potenzmenge**

- Jede

- Jede Menge

- Jede Menge kann

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| =$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N =$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$,

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| =$$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2,$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

► Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|.$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5,$

- Jede Menge kann entweder endlich oder unendlich sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch Kardinalität genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 =$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5,$

- Jede Menge kann entweder **endlich** oder **unendlich** sein.
- Für endliche Mengen M bezeichnen wir mit $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, auch **Kardinalität** genannt.
- Ist M unendlich, so schreiben wir auch $|M| = \infty$.
- Für alle endlichen Mengen M und N gilt

$$|M \cup N| \leq |M| + |N|.$$

- Wenn M und N disjunkt sind, also $M \cap N = \emptyset$, so haben wir die Gleichheit

$$|M \cup N| = |M| + |N|.$$

- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{2, 4, 6\}| = 5 < 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{2, 4, 6\}|$.
- ▶ Z.B. $|\{1, 2, 3\} \cup \{4, 5, 6\}| = 6 = 3 + 3 = |\{1, 2, 3\}| + |\{4, 5, 6\}|$.

- Für

- Für eine

- Für eine Menge

- Für eine Menge M

- Für eine Menge M ist

- Für eine Menge M ist die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$

- Für eine Menge M ist die Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ die

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) =$$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq$$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) =$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) =$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\},$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$,
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) =$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\},$
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset,$

- Für eine Menge M ist die **Potenzmenge** $\mathcal{P}(M)$ die Menge aller Teilmengen von M :

$$\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$$

- $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$,
- $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.
- $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

- Wie

- Wie viele

- Wie viele Elemente

- Wie viele Elemente enthält

- Wie viele Elemente enthält die

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ?

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h.

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| =$

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist,

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren,

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in$

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden,

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - Da

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - Da es

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt,

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen,

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der Beweistechnik

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der Beweistechnik der

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der Beweistechnik der “Vollständigen

- Wie viele Elemente enthält die Potenzmenge einer endlichen Menge M ? (d.h. was ist die Kardinalität von $\mathcal{P}(M)$?)
- Durch systematisches Probieren gelangt man zu der Hypothese $|\mathcal{P}(M)| = 2^{|M|}$.
- Der Grund dafür ist, dass um eine Teilmenge S zu definieren, müssen wir für jedes $x \in M$ entscheiden, ob es in S enthalten ist oder nicht.
 - ▶ Da es $2^{|M|}$ solche Auswahlmöglichkeiten gibt, ist dies auch die Anzahl der Teilmengen von M .
- Wir werden diese Aussage in der nächsten Vorlesung genau beweisen, und zwar mit der Beweistechnik der “Vollständigen Induktion”.